MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 3 – Dispersion et concentration

Énoncé

Exercice 1 – Boxplot, valeurs atypiques et choix de la variance

On observe :

$$5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 20.$$

On utilisera la convention « médiane des moitiés » pour les quartiles.

1. Calculer le résumé à cinq nombres : minimum, Q_1, médiane, Q_3, maximum.
2. Calculer l'étendue et l'écart interquartile IQR.
3. Calculer les bornes $Q_1 - 1.5IQR$ et $Q_3 + 1.5IQR$ et identifier les valeurs atypiques potentielles.
4. Calculer la moyenne et l'écart absolu moyen.
5. Calculer la variance et l'écart-type si ces 12 observations constituent toute la population.
6. Calculer la variance et l'écart-type corrigés si elles constituent un échantillon.

Exercice 2 – Dispersion d'une distribution groupée

Reprendre la distribution des 210 clients de la fiche 2. À partir des centres de classes :

1. calculer $\sum n_i c_i$ et $\sum n_i c_i^2$;
2. calculer la moyenne, la variance de population et l'écart-type ;
3. calculer le coefficient de variation ;
4. calculer l'écart interquartile ;
5. comparer l'information fournie par l'écart-type et par l'IQR.

Exercice 3 – Courbe de Lorenz et indice de Gini

Cinq revenus, déjà classés par ordre croissant, valent :

$$10,\ 12,\ 18,\ 25,\ 35.$$

1. Calculer le revenu total et les parts cumulées de population et de revenu.
2. Construire la courbe de Lorenz.
3. Calculer l'aire sous la courbe par la méthode des trapèzes.
4. En déduire le coefficient de Gini et l'interpréter.
5. Expliquer pourquoi le Gini décrit la concentration sans expliquer ses causes.